双峰启航金属制品有限公司“6·5”一般物体打击事故调查报告

2025年6月5日13时40分许，双峰启航金属制品有限公司（以下简称“启航公司”）发生一起一般物体打击事故，导致一人重伤，伤者于当天15点30分许经抢救无效死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，经县人民政府批准，2025年6月10日，成立双峰启航金属制品有限公司“6·5”一般物体打击事故（以下简称“6·5”事故）联合调查组，调查组由县应急管理局为组长单位，县纪委监委、县公安局、县总工会、县科工局等部门单位及永丰街道办事处为成员单位。

调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、收集资料、询问谈话、调查取证和分析论证，查实了反映的信息，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对相关责任者和责任单位的处理建议及事故防范措施建议。

一、单位及相关人员概况

（一）事故单位基本情况

双峰启航金属制品有限公司，统一社会信用代码为91431321MA4PFKMQ6B，成立于2018年3月29日，注册资本300万元，为自然人独资有限责任公司，属小规模纳税人，法定代表人宁[redacted]。该公司主要生产金属门窗、围栏、栏杆、楼梯扶手、凉亭、阳光房、车棚、葡萄架加工、销售。

（二）相关人员基本情况

1.宁[redacted]，男，1982年1月出生，身份证号码[redacted]，初中文化，群众，已婚，住[redacted]，系启航公司法定代表人，执行董事。

2.王[redacted]，男，1965年2月出生，身份证号码[redacted]，初中文化，已婚，住[redacted]，2020年入职启航公司，担任该公司班长，主要负责生产、进出货等工作。

3.龚[redacted]，女，1985年9月出生，身份证号码[redacted]，初中文化，群众，已婚，住[redacted]，与宁海军系夫妻关系，在启航公司负责后勤和员工工资发放。

4.胡[redacted]，男，1987年10月出生，身份证号码[redacted]，中专文化，群众，已婚，住[redacted]。2018年至今一直在启航公司从事静电喷涂工作，系启航公司粉末喷涂工作负责人。

5.萧[redacted]，男，1984年12月出生，身份证号码[redacted]，[redacted]，2021年4月至2023年底，萧[redacted]在启航公司从事静电喷涂工作（2021年4月至2023年底，在启航公司从事静电喷涂工作；2024年正月，萧[redacted]从启航公司辞职到广东找工作，因为没有找到合适的工作，于2024年5月重新回到启航公司从事静电喷涂工作）。

（三）相关人员劳动合同签订及保险购买情况

启航公司现有职工16人，其中签订劳动合同的有6人，启航公司为这6人都缴纳了工伤保险，其中3人缴纳了养老保险和失业保险；另外未签订劳动合同的有10人，启航公司为这10人购买了中华保险团体意外保险，保额分50万和40万两种；萧[redacted]（“6·5”事故死者）没有和启航公司签订劳动合同，但启航公司为他购买了中华保险团体意外险，保额为50万元。

二、事故发生经过、应急处置、报告及善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年6月5日中餐前（启航公司中餐时间为每天12:30），启航公司粉末喷涂操作人员胡[redacted]按正常操作程序启动了固化作业，燃烧机当时正常运转，当天13:30上班时，胡[redacted]去观察固化炉温控仪，发现固化炉内的温度只有140多摄氏度，然后他去检查燃烧机，发现燃烧机没有喷火，按照

以往的操作情况，胡[redacted]以为没有了液化气，于是去换了一瓶液化气，更换液化气前胡朋没有关闭燃烧机的供气阀门，也没有关闭循环风机。更换液化气之后，胡[redacted]再去检查燃烧机，发现燃烧机还是没有喷火，他重启了一下燃烧机的点火开关，重启后，他低头查看燃烧机是否有火苗时，就听到固化炉发生了爆炸，因爆炸而散开的固化炉侧板击倒了停在固化炉旁边的烤车，烤车倒塌时击中站在烤车旁准备作业的萧[redacted]头部，并将其压在烤车下（脸朝地）。经人民医院急救中心诊断，萧[redacted]头枕区受重伤。萧[redacted]于当天15:30不治身亡。



事故现场图

（二）事故应急处置及报告情况

1.事故应急处置情况。2025年6月5日13:40左右，事

故发生后，公司车间管理负责人王[redacted]立即组织人员开动行吊，吊起事故烤车，将萧[redacted]移至安全处，公司员工王[redacted]拨打了120急救电话；13:50，120急救车赶到现场，将萧[redacted]转至县人民医院急救，启航公司员工王[redacted]、王[redacted]和王[redacted]随同救护车赶去医院负责陪护和缴费；15:30，萧[redacted]经抢救无效死亡。永丰街道、县公安局和县应急管理局等单位工作人员第一时间赶到了事故现场组织救援。

2.事故报告情况。事故发生时，启航公司主要负责人宁[redacted]在双峰县杏子铺镇一位姓曹的客户家谈业务，当天14:07，宁[redacted]妻子龚[redacted]两次拨打其电话，宁[redacted]都未接到；14:40，宁[redacted]发现有龚[redacted]的未接来电，马上回电话给龚[redacted]，知道公司发生了事故，于是宁[redacted]立即赶回，到了公司之后，萧[redacted]已经被送往医院抢救。东华社区支部书记谢[redacted]于14时11分许接到事故信息报告，14时12分向街道片区干部和带片领导报告后赶赴现场参与应急处置，永丰街道主要领导于14时42分接到报告，并同步口头报告县公安局、县应急局、县两办等单位，于14时55分赶到现场，调度现场应急处置和伤者抢救，15 时30分伤者经抢救无效死亡。

（三）事故善后处理情况

6月6日下午，启航公司和死者家属就赔偿问题达成一致协议，并签署了《人民调解协议书》(娄双永人调〔2025〕31号，由双峰启航金属制品有限公司赔偿萧[redacted]家属各项费

用合计160万元整，该费用包括且不限于一次性工亡补助金（一次性死亡赔偿金）、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、医疗费及用人单位为萧远朝所投的意外保险理赔款，到目前为止，160万元赔偿款已向死者家属支付到位，其中启航公司支付110万元，中华保险理赔50万元。萧[redacted]遗体已于6月16日安葬。

（四）事故应急处置评估

接到事故报告后，县应急管理局、永丰街道办事处、县公安局等单位主要负责人和部门负责人均第一时间赶赴现场启动事故应急救援预案，开展应急处置，其他部门及相关涉事单位积极组织医疗救治，妥善处理事故善后事宜，配合政府开展事故调查，并按规定报告该起事故。永丰街道龚[redacted]、罗[redacted]，县应急管理局谭[redacted]、邓[redacted]等同志一直坚守在事故处置第一线，积极协调事故善后事宜，工作平稳过渡，未进一步造成社会负面影响。

经查，县政府相关职能部门接到事故报告后应急响应迅速，信息报送及时，处置得当，程序合法合规。

三、事故伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。死者姓名：萧[redacted]，男，现年41岁，身份证号码[redacted]，[redacted]。

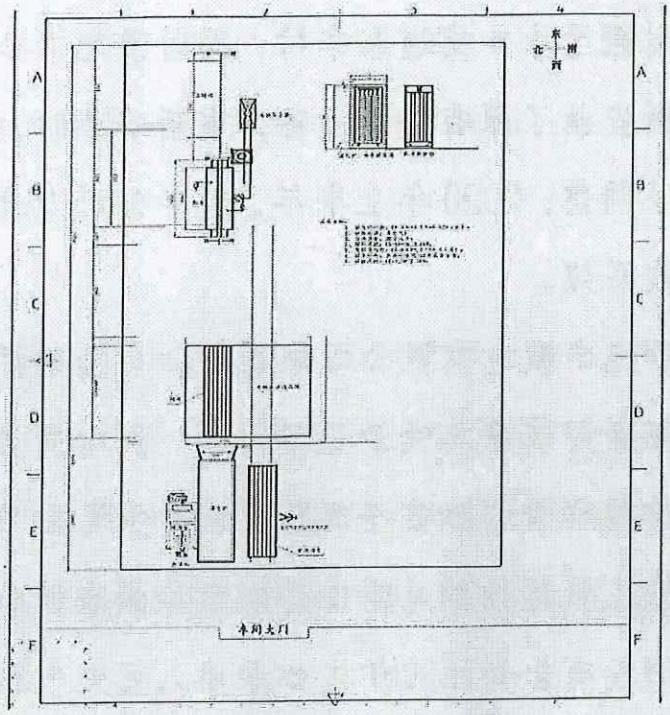
（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算，本次事故造成直接经济损失人民币161万元。

四、事故现场及涉事单位调查情况

（一）事故现场情况

“6·5”事故发生在启航公司车间粉末喷涂作业区，该作业区粉末喷涂设备包括固化炉（1个）、烤车(2辆）、喷粉房（1个）、平移车（1个）； 喷粉房和固化炉在一条直线上，喷粉房和固化炉之间可以同时停放2辆烤车，两个烤车轮流悬挂产品推进固化炉进行固化作业，固化完成后，烤车被推出并通过平移车转移到固化炉南面卸货点，与固化炉并列摆放，两者相距1-1.2米。固化炉内可燃气体发生燃爆导致固化炉被炸开，被炸开的固化炉侧板击倒了停在固化炉旁边的事故烤车，烤车倒塌时击中站在烤车旁准备作业的萧[redacted]头部后脑处，并将其压在烤车下（脸朝地）。



事故示意图

（二）涂装设备基本情况

1、粉末喷涂设备购买及安装与培训情况：2016年7月5日，启航公司因生产需要，从长沙[redacted]公司（以下简称“[redacted]公司”）订购粉末喷涂成套设备，并签订书面《产品购销合同》。粉末喷涂成套设备于2016年8月底送达启航公司原有厂址进行安装、调试；由[redacted]公司技术人员完成安装调试工作；喷涂成套设备中燃烧机、风机和电气元件等主要配件由[redacted]公司向有资质的第三方企业采购；固化炉、喷粉房、烤车、平移车等非电子设备系[redacted]公司依据需方宁[redacted]的要求定制生产。供需双方未对粉末喷涂成套设备的交付使用签署验收文件，[redacted]公司未提供对启航公司相关技术人员进行培训的证据材料。2019年启航公司从双峰

县永丰街道元宵村搬至永丰街道东华村，同时请[redacted]公司派技术人员为其重新安装了原有喷涂设备，重新安装时，对固化炉的位置进行了调整；2020年上半年，[redacted]公司为启航公司更换了粉末回收系统。

经调查，[redacted]公司未能提供有效证据证明其在为启航公司安装好该粉末喷涂设备之后，及时向启航公司提供了设备操作规程和告知安全风险；[redacted]公司在“6·5”事故发生后向调查人员提供的《粉末静电喷涂成套设备安全操作规程》中依旧没有告知固化炉内如果渗入可燃气体可能存在发生燃烧爆炸及烤车在操作使用过程中可能存在倒塌的安全风险，也没有告知预防和排除这种风险的措施和办法，[redacted]公司仅仅提供了喷涂岗位风险告知卡，**只对喷粉作**业可能产生的火灾、爆炸等风险作出了说明和解决办法。

2、**固化炉结构说明**：固化炉由燃烧机、固化炉室体、燃烧室等组成。固化炉室体分为底部、侧板及顶板和大门三部分。固化炉大门为槽钢框架，内外焊接折弯好的钢板，中间空隙部分填充岩棉保温材料，再依次焊接锁杆、拉手、铰链。燃烧室的内层使用钢板焊接成一个长方体空腔，一头插入燃烧机，由燃烧机通过燃烧提供热源，另一头安装循环风机，顶部预留一个回风口，侧面开一个检修门，保温材料外面再采用镀锌板进行固定和外观美化。连接管道是热风从烤炉顶部回到燃烧室回风口的通道。

3、烤车结构、规格及安全防护情况：烤车顶部有五根吊轨，用于悬挂产品；底部有铁网，便于操作人员站立取货；烤车行驶轨道宽为1.3米，地轨高度离地大约20厘米，烤车比地轨略宽，大约1.4米~1.5米，烤车总高度离地大约3.7米，净空高度3.4米；烤车停靠位置周边没有设置防护栏杆。

（三）生产所用燃气及其设备基本情况

启航公司固化作业时其燃烧机使用液化气作为燃料；液化气购买于[redacted]公司（以下简称“[redacted]公司”，该公司位于[redacted]）。启航公司一个月要用液化气8瓶左右，每瓶液化气容量为50公斤，每瓶价格380元；启航公司共有11个液化气瓶，液化瓶归启航公司所有，每四年搞一次年检；经检查启航公司液化气瓶身标识并查看宁[redacted]与[redacted]公司销售联系人的微信聊天和转账记录，初步判断11个液化气瓶都经过了年检和安全维护，都在使用有效期内。

（四）安全生产规章制度制定及安全管理情况

启航公司制定了一部分安全生产管理制度和操作规程，但不完善，调查期间启航公司未能提供粉末喷涂设备操作规程。启航公司内部安全管理不到位，安全工作由主要负责人宁[redacted]兼任，没有配备专职或兼职的安全生产管理人员，宁[redacted]平时基本在外联系业务，该公司对生产车间的安全工作缺乏有效管理。

（五）安全教育培训及应急演练情况

启航公司由宁[redacted]本人负责安全教育和培训，该公司未组织专门的安全教育培训，一般都是口头交代安全注意事项和操作规程，每15-20天开一次例会，在会上对安全和产品方面存在问题提出整改意见；新员工入职的技能由老员工传帮带；该公司2025年搞过一次消防知识培训和应急演练，没有开展过其他安全教育培训和应急演练。

（六）劳保用品发放情况

启航公司配发的劳保用品包括安全帽、护目镜、防尘口罩、手套等。“6·5”事故发生前，该公司只购买了4顶安全帽，仅用于行吊作业。该公司共有两台行吊，每一台行吊配两顶安全帽，其中一顶由行吊操作员佩戴，另外一顶由其他需要使用行吊的人员佩戴；喷涂作业人员对庭院门进行装卸需要用到行吊时才佩戴安全帽。

（七）隐患排查治理情况

启航公司未制订具体的隐患排查治理制度，只在年初开工时，对所有的设备检查一次，由各操作人员自己负责检查，操作人员不能检查维修的设备由技术员王[redacted]进行检查和维修，王[redacted]搞不好的再联系各设备生产厂家进行检查维修；车间管理负责人王[redacted]负责人员安排和生产工作任务的部署，还帮助处理一般故障的排除和维修；启航公司为了防盗安装了监控，通过该监控一般不能发现安全隐患，该公司

没有采取其他技术措施去发现和消除事故隐患。

喷涂工作负责人胡[redacted]自2018年起一直在启航公司从事喷涂工作，据他介绍，整个喷涂设备发生过烤车滑轮脱轨，和燃气燃烧机不能点火的问题，在喷涂设备生产厂家旭丰公司技术人员的指导下，燃气燃烧机曾经更换过一次二级减压阀。

相关负有安全生产监管职责的部门和乡镇（街道）没有向调查组提供证据证明各自在监管过程中发现过以上安全隐患并且责令启航公司进行整改；科工等行业管理部门未提供证据证明其对启航公司喷涂作业所涉及的国家标准等重要内容进行过指导和协调；燃气主管部门未能提交证据证明其对启航公司开展过燃气使用安全隐患摸排工作。

五、行业管理部门、属地党委政府安全生产监督管理情况

（一）行业管理部门安全生产监督管理情况

1、双峰县应急管理局

双峰县应急管理局负有对全县工贸行业进行安全监管的职责。工贸行业安全监督管理股负责全县冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业生产经营单位的安全生产监督管理工作。2025年1月2日印发了《双峰县应急管理局2025年度安全生产监督检查计划》，列管工贸行业重点监督检查单位35家，一般监督检查（双随机抽查）单位20家，双峰启航金属制品有限公司未纳入监督检查计划。今年以来，工贸行业安全监督管理

股检查排查企业37家，下达《现场检查记录》37份、《现场处理措施决定书》6份、《责令限期改正指令书》36份、《整改复查意见书》34份，对1家企业立案查处。2025年4月29日，县应急管理局组织召开全县工贸行业安全生产工作会议，启航公司未参加会议；自启航公司2018年建厂以来，该局工贸行业安全监督管理股未直接或间接发现过启航公司存在与“6·5”事故相关的隐患，县应急管理局对启航公司的安全生产监管工作存在不全面的问题。

2.双峰县住房和城乡建设局

根据：《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款，《城镇燃气管理条例》第五条第二款、第七条、第四十一条第二款的规定，双峰县住房和城乡建设局负责全县燃气管理工作，**应当建立健全燃气安全监督管理制度，宣传普及燃气法律、法规和安全知识，提高全民燃气安全意识**；同时，作为燃气管理部门，该局应当对燃气经营、燃气使用的安全状况等进行监督检查，发现燃气安全隐患的，应当通知燃气经营者、燃气用户及时采取措施消除隐患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，及时组织消除隐患，有关单位和个人应当配合。

根据《关于设立双峰县燃气管理办公室的通知》（双编办〔2003〕18号）文件的规定，**双峰县燃气管理办公室（2025年9月更名为双峰县城市更新和燃气管理事务中心）为县建设局管理的事业单位，负责全县城镇燃气行业的管理，**参与全县燃气发

展规划的编制和燃气工程的建设，承担燃气企业的资质审查，规范燃气器具及配件的登记准入制度，开展对燃气从业人员的教育和培训，组织全县城镇燃气行业的安全监督和安全事故的调查处理。

今年以来，县燃气管理办公室对华润燃气、华升燃气等燃气供应企业的协议用户及销售网点进行了燃气安全隐患排查整改，重点针对养老机构、学校、医院、机关食堂进行地毯式排查，移交相关单位违法线索5条，均已处理到位，但对双峰启航金属制品有限公司等未与双峰县燃气供应企业签订供气协议的企业没有进行摸排。

调查结果表明：双峰县住房和城乡建设局未对启航公司燃气使用安全状况进行隐患排查，燃气使用安全隐患排查工作不深入、不全面。

3.双峰县科技和工业信息化局

根据《工业和信息化部关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》（工信部安全〔2020〕83号）文件精神，工信部从两个方面提出如何健全完善工业行业安全生产管理责任体系：（一）切实落实安全生产管理责任。深入贯彻《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，厘清工业行业安全生产管理和安全生产监督管理的关系，依法行政，履行好安全生产管理职责。对于负有安全生产监督管理责任的行业（如民用爆炸物品行业、民用飞机及民用船舶制造业），工业和信息化主

管部门要依法依规严格履行监管职责，强化监管执法，严厉查处违法违规行为；对于其他工业行业，工业和信息化主管部门负有安全生产管理责任，要将安全生产作为行业管理的重要内容，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强安全生产工作，指导督促工业企业加强安全管理。（二）完善安全生产工作机制。各级工业和信息化主管部门要会同同级工业行业安全生产监督管理部门建立各司其职、相互配合、相互协作的管理机制，形成齐抓共管的合力。要建立健全本部门内部安全生产“三管三必须”工作体系，结合业务分工，明确主要负责人、各分管领域负责人及相关内设机构安全生产职责，推动安全生产和行业管理工作深度融合。要从人、财、物等各方面为有效开展安全生产管理工作提供必要保障。

根据《双峰县人民政府办公室〈双峰县经济和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（双政办发〔2016〕35号）相关规定，该局负责工业和信息化领域的产业安全和应急管理工作，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作，并指导、协调全县工业企业、中小企业安全生产工作。

综上所述，双峰县科技和工业信息化局（以下简称“县科工局”）对工业行业负有安全生产管理责任，安全生产是其行业管理的重要内容。该局原材料与装备工业股负责指导、协调全县工业企业、中小企业安全生产等工作。

联合调查时发现，双峰启航金属制品有限公司自建厂以

来一直没有严格按照法律法规和涂装作业有关国家标准的要求开展安全生产。



（二）属地党委政府（永丰街道办事处）安全生产监督管理情况

2025年3月24日，永丰街道党工委、永丰街道办事处印发了《关于调整永丰街道安全生产工作小组组成人员的通知》，将安全生产细分成十个工作小组，街道办事处主任陈奇波分别在1月7日、4月25日、6月9日专题部署安全生产工作。2025年4月10日，永丰街道办事处印发了《永丰街道2025年度安全生产监督检查计划》，将启航公司纳入一般检查单位，该计划明确企业管理工作组负责工商贸领域，住建管理工作组负责建筑施工、燃气安全和环保国土领域。2025年以来，永丰街道住建管理工作组在辖区内开展了燃气安全宣传和安全检查等工作，但未专门到该企业开展燃气安全监督管理工作；永丰街道企业管理工作组对辖区内工贸企业开展了安全生产检查与指导，但也未专门到该企业开展安全生产监管；永丰街道应急管理工作组监管执法检查情况如下：2月14日，对启航公司进行复工复产验收，登记了

安全生产节后复工复产验收检查表，发现启航金属制品有限公司无安全管理资格证、行车作业人员无操作证、无复工复产方案等问题，没有后续处理意见及是否同意复工复产。3月20日，对启航公司进行检查，制作了《现场检查记录》及《责令限期整改指令书》（湘娄双）应急整改〔2025〕第（451）号，发现启航公司车间存在吸烟现象、气瓶没有防倾倒装置、车间物品堆放杂乱、消防通道不畅通、部分灭火器过期等问题。4月16日对3月20日发现的问题进行复查，启航公司对发现的问题已完成整改，并制作了《整改复查通知书》（湘娄双）应急复查〔2025〕第（786）号。永丰街道今年以来数次组织到启航公司进行检查，未排查出启航公司此次事故暴露出来的问题，包括企业安全管理、员工教育培训不到位、烤车卸货地点周围没有设置防护栏杆、员工未佩戴安全帽、粉末喷涂设备未制定操作规程等。存在对企业安全隐患排查治理双重预防机制建设指导及安全生产监督检查不够深入、全面。

六、事故原因与性质

（一）事故直接原因

1.喷涂工作负责人胡[redacted]违规作业。胡[redacted]在固化作业过程中，发现燃烧机熄火之后未仔细分析燃烧机的熄火原因和排除故障，未考虑燃烧机熄火时是否自动切断了燃气供应，未考虑如果燃烧机因故障未能自动切断燃气供应，燃气在循环

风机的作用下被送入固化炉，会导致固化炉内积聚浓度较高的可燃气体，存在发生燃烧爆炸的风险。胡[redacted]未排查和消除燃气安全隐患，更换燃气后即马上启动燃烧机，导致固化炉内的可燃气体遇到明火发生燃爆，违反《涂装作业安全规程安全管理通则》（GB7691-2003）第13.1.2条“涂装设备操作人员应按设备技术与维护要求，做好日常运行维护检查工作”的规定，胡[redacted]这一违规操作行为是“6·5”事故发生的主要直接原因（人的不安全行为）；

2.烤车卸货地点周围没有设置防护栏杆。该公司烤车离地高度（约3.7米）超过2米，根据《涂装作业安全规程 涂层烘干室安全技术规定》（GB14443-2007）第4.6.2条的规定“距地面2m以上的操作及维修平台，周围应安装防护栏杆”，而启航公司自建厂以来一直未在烤车卸货地点周围安装防护栏杆，固化炉内可燃气体发生燃爆后，烤车受到固化炉侧板的冲击而倒塌，致萧[redacted]被砸成重伤不治身亡（物的不安全状态）；

3.萧[redacted]在作业区内未佩戴安全帽（人的不安全行为）。

（二）事故间接原因

1.安全教育培训不到位。该公司未组织喷涂作业人员开展专门的操作技能和安全教育培训，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施；

2.安全生产管理制度和操作规程不完善。该公司安全生

产管理制度和操作规程不完善，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，调查期间启航公司未能提供喷涂设备操作规程和安全注意事项；

3.企业内部安全管理不到位。该公司未配备专职或者兼职安全管理人员，安全管理不到位，未采取技术管理措施及时发现并消除事故隐患；

4.未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并督促其正确佩戴使用。

（三）事故性质认定

经调查认定：本次事故是一起生产安全责任事故。

七、事故责任认定和处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议

1.宁[redacted]，男，1982年1月出生，身份证号码[redacted]，初中文化，群众，已婚，住[redacted]，系启航公司法定代表人，执行董事。

启航公司对企业安全生产负有主体责任，宁[redacted]作为启航公司的负责人，未组织制定并实施静电粉末喷涂设备安全操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患，对“6·5”事故的发生负有责任，建议由双峰县应急管理局对其依法依

规处理。

2、胡[redacted]，男，1987年10月出生，身份证号码[redacted]，中专文化，群众，已婚，住[redacted]。胡[redacted]没有接受过专门的静电喷涂操作培训和安全教育培训，但是，胡[redacted]作为启航公司喷涂设备操作负责人，在固化作业过程中，发现燃烧机熄火之后未仔细分析燃烧机的熄火原因和排除故障，**未消除燃气安全隐患**，更换燃气之后即马上启动燃烧机，导致固化炉内渗入的可燃气体遇到明火发生燃爆，违反《涂装作业安全规程 安全管理通则》（GB7691-2003）第13.1.2条“涂装设备操作人员应按设备技术与维护要求，做好日常运行维护检查工作”的规定，胡[redacted]对“6·5”事故的发生负有责任，建议由双峰县应急管理局对其依法依规处理。

（二）对事故发生单位的处理建议

鉴于启航公司存在安全教育培训不到位，安全生产管理制度和操作规程不完善，企业内部安全管理不到位，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品等问题。对“6·5”事故的发生负有责任，建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对其给予行政处罚。

（三）对其他单位的处理建议

1、**永丰街道办事处**。永丰街道住建工作组存在对辖区

内燃气安全监管不深入、不全面的问题；永丰街道企业工作组存在对启航公司安全生产隐患排查和治理指导督促不深入、不具体的问题；永丰街道应急管理工作组存在对启航公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设指导不全面不具体、安全生产监督检查不够全面的问题。建议永丰街道办事处向县人民政府作出深刻检查。

2、双峰县应急管理局。该局作为工贸企业安全监管部门，对启航公司的安全监管工作存在不全面的问题。建议县应急管理局向县人民政府作出深刻检查。

3、县住房和城乡建设局。该局作为全县燃气主管部门，其所属单位燃气办对启航公司等未与双峰县燃气供应企业签订供气协议的企业的燃气使用安全隐患没有开展过摸排工作，未对启航公司燃气使用安全状况进行隐患排查。建议县住房和城乡建设局向县人民政府作出深刻检查。

4、双峰县科技和工业信息化局。该局作为工业行业主管部门，其原材料与装备工业股对启航公司的安全生产所涉及的法规标准等重要内容未开展过指导和协调，对启航公司的安全生产管理存在不全面的问题。

[redacted]

（四）对相关公职人员的处理建议

1、[redacted]

按联合调[redacted]

供相关工[redacted]

由县纪委[redacted]

2.阳[redacted]，男，中共党员，1981年11月出生，现年44岁，本科学历，身份证号码[redacted]，系永丰街道住建工作组长。该同志对存在对辖区内部分工业企业燃气使用安全属地监管不深入、不全面的问题负有责任。建议对其予以政务警告。

3.邓[redacted]，男，中共党员，1987年9月出生，现年38岁，大专文化，身份证号码[redacted]，系永丰街道企业工作组组长。该同志对永丰街道企业工作组存在对双峰启航金属制品有限公司安全生产隐患排查和治理指导督促不深入、不具体的问题负有责任。建议对其予以政务警告。

4.罗[redacted]，女，非党，1977年7月生，现年48岁，身份证号码[redacted]，系永丰街道应急管理工作组长。该同志对永丰街道应急管理工作组存在对双峰启航金属制品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设指导不全面不具体、安全生产监督检查不够全面的问题负有责任。建议对其予以诫勉。

5.邓[redacted]，男，中共党员，1977年10月生，现年48岁，身份证号码[redacted]，系县应急管理局工贸股长。

该同志对该股存在对双峰启航金属制品有限公司安全监管不全面的问题负有责任。建议对其予以政务警告。

6.陈[redacted]，男，中共党员，1977年2月生，现年48岁，身份证号码[redacted]，系双峰县城市更新和燃气管理事务中心副主任，负责全县工贸企业燃气管理相关工作。该同志对启航公司等燃气用户的燃气使用安全隐患排查存在不深入、不全面的问题，建议对其予以政务警告。

7.龚[redacted]，男，中共党员，1979年10月出生，现年46岁，身份证号码[redacted]，系永丰街道人大联工委副主任，住建工作主管领导。该同志对永丰街道住建工作组存在对辖区内部分企业燃气使用安全属地监管不深入、不全面的问题负有领导责任。建议对其予以诫勉。

8.贺[redacted]，女，中共党员，1978年9月出生，现年47岁，系永丰街道办事处副主任，主管企业工作，身份证号码[redacted]。该同志对永丰街道企业工作组存在对双峰启航金属制品有限公司安全生产隐患排查和治理指导督促不深入、不具体的问题负有领导责任。建议对其予以责令检查。

9.阳[redacted]，男，中共党员，1979年4月出生，现年46岁，身份证号码[redacted]，系永丰街道党工委委员。该同志对永丰街道应急管理工作组存在对双峰启航金属

制品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设指导不全面不具体、安全生产监督检查不够全面的问题负有领导责任。建议对其予责令检查。

10.谭[redacted]，男，农工民主党员，1973年10月生，现年52岁，身份证号码[redacted]，系县应急管理局副局长。该同志对县应急管理局对启航公司的安全监管不全面的问题负有领导责任。建议对其予以责令检查。

11.孙[redacted]，男，汉族，1974年03月出生，中共党员，身份证号码:[redacted]，系县住建局党组书记、局长，2025年4月底至今，因班子未配齐，未安排单位副职分管燃气工作，由该同志直管。对燃气安全隐患排查不深入、不全面的问题负有领导责任。建议对其予以责令检查。

八、在事故调查中发现的其他问题

（一）企业内部保险制度不健全。经调查，启航公司为个人独资的小微企业，“6·5”事故发生前，员工总数仅16人，因为工伤保险和社会养老保险是捆绑购买，给企业和员工都增加了经济压力，故该公司并没有为所有员工都购买工伤保险；本次事故的发生，共造成经济损失161万元，除去意外保险能够理赔的50万元之外，启航公司需自负111万元，

对于一个小微企业来讲，这笔损失还是比较大的，所以，安全无小事，企业既要重视安全防范，又要完善保险特别是工伤保险制度，尽量规避和降低生产风险。

（二）城镇燃气违规消费市场及使用安全无人监管

经调查组发现启航公司自购50公斤容量的液化气瓶，从[redacted]公司购买液化气，自备车辆进行运输，且储存在车间角落，上午有阳光照射。启航公司城镇燃气的这种消费及安全生产违规行为，自2018年建厂以来没有受到政府主管部门的有效监管，存在监管漏洞。

（三）特种设备石油气钢瓶使用市场存在监管盲区

双峰启航“6·5”事故所涉粉末喷涂设备在固化作业过程中使用的燃料为石油液化气，盛装石油液化气的钢瓶容量皆为50公斤，启航公司共有11个50公斤石油液化气钢瓶，系启航公司私自采购于衡阳宇煌燃气有限公司，虽然这些钢瓶有年检和维修记录，但其中5个气液双相瓶违反新《液化石油气钢瓶》相关要求，按规定应当予以报废处理，而在启航公司生产期间，没有任何单位和部门对其提出过整改要求。

九、事故防范和整改措施建议

（一）强化企业安全生产主体责任

建议：一是企业要进一步完善安全生产管理制度，参照国家标准制订和严格执行相应的生产设备操作规程；二是企业要加大安全教育培训：企业主要负责人、管理人员和特种设备操作人员要按照国家有关规定取得相应的资格证书，企业对相关人员要定期举办相应的操作技能和安全知识培训；三是企业要完善保险制度，规避和降低企业生产风险：鼓励企业投保安全生产责任保险，属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险；企业必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；四是企业要加大安全生产隐患排查力度，鼓励企业内部建立安全生产隐患排查奖励制度。

（二）加强行业和属地监管责任

建议县政府进一步明确各部门和乡镇（街道）对城镇燃气违规消费市场、特种设备使用市场的安全宣传教育和安全监管职责；建议应急、住建、科工、交通、市监等部门按照各自职责制订和完善好指导、协调和安全生产监管计划，定期开展指导、督查和监管工作，加大对所属行业、领域的全方位安全生产管理和监管力度，督促企业按照法规标准加强

隐患排查和整改；属地乡镇（街道）要严格按照法定职责履行好属地监管责任，向行业主管部门及时移交问题线索，帮助企业发现和整改问题，促进企业良性发展。

（三）加强城镇燃气消费市场安全教育警示宣传

建议县住建部门进一步规范燃气供应和使用市场的监督管理，加大对城镇燃气消费使用安全知识宣传，加强安全警示教育，提高全民燃气安全意识。

双峰启航金属制品有限公司“6·5”

一般物体打击事故联合调查组

2025年10月11日

